

Úl. 5.1

$T, a \in T, A_{m \times m}, \sum_{i=1}^m a_{ij} = 0$ pre každý stĺpec j .

Budeme najprv súhlasiť pre $a=0$, na systéme $A\vec{x} = \vec{0}$.

Zoberieme transponovanú maticu A^T , a kt. budeme riešiť $A^T \vec{x} = \vec{0}$

Vezmeme nultový vektor, napr. $\vec{x} = (1, 1, \dots, 1)^T$ a vypočítame j -tý stĺpec:

j -tý stĺpec $\sim A^T \vec{x}$ vypočítame ako $\sum_{i=1}^m A_{ji}^T x_i$, ale $A_{ji}^T = a_{ij}$. Dôradíme:

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} \cdot 1 = \sum_{i=1}^m a_{ij}, \text{ čo nám dáme, že } \sum_{i=1}^m a_{ij} = 0 \text{ so zadaním pre } a=0$$

Odsom:

$A^T \vec{x} = \vec{0}$, pre $\vec{x} \neq \vec{0}$, čo znamená, že $\det A^T = 0$,
čímže máme rovnosť porovnaní 9.13. že $\det A$ má n. číslo 0,
a takže A^T je singularná $\Rightarrow \det(A^T) = 0$.

Ďalej, že platí $\det(A^T) = \det(A)$ dostávame $\det(A) = 0$

a je vlastné číslo $A \Leftrightarrow \det(A - aI_n) = 0$

$$\det(A - 0 \cdot I) = 0$$

$\det(A) = 0 \Rightarrow a=0$ je vlastné číslo A

Pre obecný prípad zovieme maticu B , kt. $B = A - aI$

So zadaním: $\sum_{i=1}^m b_{ij} = \sum_{i=1}^m a_{ij} - a$ pre j -tý stĺpec, takže

matica A je nula v stĺpci rovná a

$\sum_{i=1}^m b_{ij} = a - a = 0$, takže matica B je nula v stĺpci rovná 0, čo má
sme rátať, takže existuje $\vec{x} \neq \vec{0}$, že platí $B\vec{x} = \vec{0}$. Dôradíme $B = A - aI$

$$(A - aI)\vec{x} = \vec{0}$$

$$A\vec{x} - a\vec{x} = \vec{0}$$

$A\vec{x} = a\vec{x} \Rightarrow a$ je vl. číslom matice A pre ľub. $a \in T$